# Векторная квантизация диффузионных трансформеров

Егор Подъяблонский

МГУ, факультет ВМК

Научный руководитель: Айбек Аланов

**Цель** Улучшить генерацию при прежней битности.

**Гипотеза** Подгонка кодбуков под выход исходной сети снижает FID после послойной квантизации.

# Модель и обоснование

**DiT-XL/2** Диффузионный трансформер для ImageNet256.

**VQDM** Группы весов заменяются суммами элементов кодбуков:

$$\widehat{w} = s \sum_{m=1}^{4} C_m[a_m], \qquad K = 256, \quad d = 8.$$

Индексы: номинально 4 бита на квантованный вес.

Вся DiT с кодбуками и остальными параметрами: **4.15 бита/параметр**.

**Критерий:** FID↓ при неизменной битности.

DiT: Peebles, Xie, 2023. VQDM: Egiazarian et al., 2024.

VQDM: реконструкция ответа U-Net. Здесь калибруются кодбуки DiT.

# Калибровка кодбуков по выходу сети

Одинаковые зашумлённый латент $z_t$, время $t$ и класс $y$ подаются исходной и квантованной DiT.

$$\mathcal{L}_{\text{rec}} = \underbrace{\text{MSE}(\epsilon_Q, \epsilon_T)}_{\text{предсказание шума}} + 0{,}1 \underbrace{\text{MSE}(v_Q, v_T)}_{\text{сырой variance-выход}} .$$

**Обучаются:** значения кодбуков всех 140 матриц блоков.

**Фиксированы:** индексы, масштабы, смещения и остальные параметры.

**Размер хранения сохраняется:** формы массивов и FP16-точность кодбуков не меняются.

Глобальная калибровка квантованной модели. Меньший loss реконструкции сам по себе не гарантирует улучшения FID.

# Эксперимент и критерии качества

**Калибровка:** Adam, $10^{-5}$, batch 16, 500 обновлений.

4 000 ImageNet-латентов для обучения, 1 000 отложено.

Фиксированная проба из 96 пар для выбора checkpoint.

Во время обучения $t$ выбирается из исходной сетки 1 000 времён.

**Оценка:** по 10 000 изображений на модель.

**50 шагов DDPM**, CFG 1,5, MSE VAE, FP32 без TF32.

Одинаковые классы и парные шумы для всех моделей.

**Метрики:** FID, sFID, IS, precision и recall через ADM.

# FID снижается с 15.40 до 7.81

ImageNet256, 10 000 изображений, DDPM50, CFG 1,5

| Модель | бит/парам. | FID↓ | sFID↓ |
|---|---|---|---|
| Исходная DiT | 32 | 6,10 | 21,68 |
| Послойный VQDM | 4,15 | 15,40 | 27,60 |
| **VQDM + выход сети** | **4,15** | **7,81** | **23,37** |

**FID ниже на 49,3% при прежней битности.**

До исходной DiT остаётся разрыв 1,72 FID.

Recall снижается: $0{,}7115 \rightarrow 0{,}6770$.

**Вывод:** гипотеза поддерживается в проверенной конфигурации. Один фиксированный запуск не устанавливает устойчивость по seed.